

EKIO

ELECTROSMOG ESPAÑA

Guía de Higiene Electromagnética en el Coche

Coches eléctricos, híbridos y de combustión | Tecnología SPIRO

Que emite un coche

Que dice la ciencia

Niños y embarazo

Solución SPIRO

Trucos gratis

Todo lo que necesitas saber sobre los campos electromagnéticos dentro del coche,
explicado fácil, y como reducir tu exposición sin renunciar a nada.

WhatsApp: +34 639 183 105

electrosmog.espana.com | ekio.es | info@ekio.es

2026 - Documento educativo. Todos los derechos reservados.

INTRODUCCION

El coche es una habitacion mas... y casi nadie la mide

Un conductor medio en Espana pasa entre 1 y 2 horas al dia dentro del coche. Un profesional del volante -taxista, VTC, comercial, repartidor- puede pasar 8 o 10. Y muchos ninos hacen cada dia el mismo trayecto al colegio en el asiento de atras.

El coche moderno es un espacio pequeno, metalico y lleno de electronica: motor, baterias, cableado, pantalla, WiFi, Bluetooth, antenas, sensores... y encima los moviles de todos los que van dentro. Es, en pocos metros cuadrados, uno de los entornos con mas 'ruido electromagnetico' en los que estamos a diario.

Este documento es una adaptacion para EKIO del articulo 'SPIRO para vehiculos electricos e hibridos'. Te explica, en lenguaje sencillo, que emite un coche, que dice de verdad la ciencia (lo bueno y lo discutido), quien deberia tener mas cuidado, y como reducir tu exposicion: primero con trucos gratis y despues con tecnologia SPIRO, sin cambiar de coche ni renunciar a la conectividad.

Quieres saber cuanto campo hay dentro de tu coche?

Escribenos por WhatsApp y te orientamos sobre como medirlo y que hacer.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 1

Que emite un coche por dentro (explicado facil)

Dentro de un coche conviven dos tipos de 'onda' muy diferentes. Conviene distinguirlas porque ni vienen del mismo sitio ni se reducen igual.

1 - Campo magnetico de baja frecuencia (ELF): el de la corriente que mueve el coche

Siempre que circula electricidad se genera un campo magnetico a su alrededor. En un coche electrico o hibrido la corriente que va de la bateria al motor es muy alta, sobre todo al arrancar, al acelerar con fuerza y al frenar (la frenada regenerativa devuelve energia a la bateria). En esos momentos el campo magnetico dentro del habitaculo sube de forma temporal. Las fuentes principales son la bateria de alto voltaje, el motor electrico, el inversor y los cables gruesos que suelen ir por el suelo del coche. Por eso la zona de los pies y los asientos mas cercanos a la bateria son donde mas se nota.

2 - Radiofrecuencia (RF): el 'WiFi' del coche y el de los moviles de dentro

Los coches actuales llevan tarjeta SIM propia (para la llamada de emergencia eCall y los servicios conectados), punto WiFi, Bluetooth, mando sin llave (keyless), sensores de presion de neumaticos y pantalla multimedia. Todo eso emite radiofrecuencia. Ademias, la carroceria metalica actua en parte como una 'jaula': los moviles de los ocupantes captan peor la senal y suben su potencia de emision para compensar. Resultado: cuatro moviles buscando cobertura dentro de una lata metalica emiten mas que al aire libre.

3 - La carga: un rato corto pero intenso

Al enchufar el coche, el cable y el cargador manejan mucha corriente. Cerca del cable de carga se han medido valores de 2 a 3,6 microteslas, y mas altos en cargadores rapidos de alta potencia. No conviene pasar el rato de la carga sentado justo encima de la bateria o pegado al cargador.

4 - Electricidad sucia: el 'ruido' que meten los convertidores

Los coches electricos e hibridos llevan convertidores DC-DC, inversores, cargadores y luces LED que generan microcortes y armonicos de alta frecuencia. Ese 'ruido electrico' viaja por el cableado de 12 V de todo el coche y se suma al ambiente del habitaculo.

5 - El efecto acumulado: poco tiempo, pero todos los dias

Ninguna de estas fuentes supera por si sola los limites legales en conduccion normal. Pero los limites se pensaron para fuentes sueltas y exposiciones cortas, no para la mezcla de todas ellas, un dia si y otro tambien, en un espacio del que no te puedes alejar mientras conduces.

No sabes que fuente pesa mas en tu caso?

Cuantanos que coche tienes y como lo usas y te lo analizamos sin compromiso.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 2

Que dice la ciencia (sin exagerar y sin minimizar)

Lo que muestran los estudios oficiales

El estudio mas completo hasta la fecha lo hizo la Oficina Federal de Proteccion Radiologica de Alemania (BfS, publicado en 2025): midio el campo magnetico en los asientos de 14 coches (11 electricos, 2 hibridos y 1 de gasolina de referencia), en banco de rodillos, circuito cerrado y trafico real.

Conclusiones del BfS: con una conduccion suave, los valores se quedaron en un porcentaje bajo (dos digitos) de los niveles de referencia europeos. Con conduccion deportiva (acelerones y frenadas fuertes), varios electricos -y tambien el coche de gasolina de comparacion- superaron puntualmente esos niveles de referencia. El campo mas alto aparecio en la zona de los pies; en cabeza y tronco fue bajo. El pico maximo de todo el estudio se registro en el arranque de un hibrido.

El BfS considera 'muy improbable' un efecto sobre la salud con el conocimiento actual, pero recomienda a los fabricantes 'diseno inteligente del vehiculo' para alejar las fuentes de los ocupantes y reducir los picos. Un estudio noruego financiado por la UE llego a una conclusion parecida: los campos de los electricos no son muy distintos de los de un coche de combustion y se mantienen por debajo de los limites.

Lo que sigue en discusion

- 1) Picos cortos. Los limites de referencia se calculan como promedios. Los acelerones y las frenadas generan subidas de menos de un segundo que esos promedios no capturan bien; el propio BfS pide actualizar la forma de medir.
- 2) Asientos traseros en hibridos. En muchos hibridos la bateria va bajo los asientos de atras. Varios trabajos han medido ahi valores por encima de 0,2 microteslas en una parte importante de las mediciones, justo donde suelen ir los ninos.
- 3) Exposicion cronica y no termica. El debate cientifico general sobre campos electromagneticos y salud a largo plazo (por debajo del efecto de calentamiento) sigue abierto. Por eso organismos y expertos aplican el principio de precaucion: si es facil reducir la exposicion sin perder nada, merece la pena hacerlo.

Cuanto campo hay, en numeros

Situacion	Campo magnetico de baja frecuencia (aprox.)
Coche diesel, conduccion normal	0,02 microteslas (uT)
Coche gasolina, conduccion normal	0,04 - 0,05 uT
Hibrido, conduccion normal	0,06 - 0,09 uT
Electrico, velocidad constante	0,2 - 0,6 uT (habitual)
Electrico, acelerando fuerte / frenada regenerativa	1 - 10 uT; picos de hasta 20-100 uT junto a equipos
Durante la carga (cable y cargador)	2 - 3,6 uT cerca del cable
Limite de referencia poblacional (UE / ICNIRP, 50 Hz)	100 uT

Los valores varian mucho entre modelos, estilos de conduccion y estudios: tomalos como orden de magnitud, no como cifra exacta de tu coche. 1 microtesla (uT) = 1.000 nanoteslas (nT).

Resumen honesto: en conduccion tranquila, tu coche esta por debajo de los limites legales. Los puntos a vigilar son los picos al acelerar y frenar, los asientos traseros en hibridos, el rato de la carga y la suma de moviles dentro del habitaculo. Reducir todo eso es sencillo.

Quieres las referencias de los estudios citados?

Te pasamos el listado (BfS 2025, estudio noruego UE, articulos indexados) por WhatsApp.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 3

Quien deberia tener mas cuidado

No todo el mundo pasa el mismo tiempo en el coche ni esta en la misma etapa. Estos perfiles son los que mas ganan aplicando higiene electromagnetica en el vehiculo:

- **Profesionales del volante:** taxi, VTC, comercial, reparto, transportista. Muchas horas al dia, muchos dias al ano, casi siempre en el asiento delantero, junto a la electronica.
- **Ninos y bebes:** viajan detras, a menudo cerca de la bateria en los hibridos, y hacen el mismo trayecto a diario. Su cuerpo es mas pequeno y esta en desarrollo.
- **Embarazo:** por precaucion, se recomienda limitar exposiciones evitables durante la gestacion.
- **Personas electrosensibles (EHS):** refieren dolor de cabeza, fatiga o dificultad de concentracion en entornos con mucha electronica; el coche suele ser uno de ellos.
- **Quien carga en casa:** si el punto de carga esta en un garaje pegado a una habitacion o a una zona de estar, conviene revisarlo.

Llevas ninos a diario en el coche?

Te ayudamos a elegir la plaza con menos campo y a proteger esa zona. Escribenos.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 4

Como funciona la tecnologia SPIRO

En un coche necesitas la senal: GPS, llamadas manos libres, eCall, actualizaciones. Por eso apantallar o meter el movil en una jaula de Faraday no es una solucion practica mientras conduces. SPIRO parte de otra idea.

La hipotesis: el problema es la 'forma' de la onda, no solo su fuerza

Los campos electromagneticos naturales (campo terrestre, resonancia Schumann de 7,8 Hz) tienen una polarizacion compleja y variada. Los aparatos generan ondas con una polarizacion artificial, uniforme, que no existe en la naturaleza. La hipotesis de SPIRO es que esa polarizacion artificial es la que interfiere con los procesos bioelectricos de las celulas.

El material nanocompuesto: un modulador pasivo permanente

El nucleo SPIRO es una aleacion de metales y nanoparticulas encapsuladas en un soporte solido curado. Una vez fabricado no consume energia, no emite nada propio y no se degrada. Su funcion es reorganizar el estado de polarizacion de las ondas de su entorno, acercarlo a lo que la biologia reconoce como natural. La senal (WiFi, 4G/5G, GPS, Bluetooth) sigue funcionando a plena potencia: lo que cambia es su estructura, no su intensidad.

El filtro magnetico para el sistema electrico del coche

La version SQUARE X incorpora un filtro magnetico pensado para las emisiones del sistema electrico y de la bateria del vehiculo, que es donde se concentran los picos de baja frecuencia al acelerar, frenar y cargar. Se coloca cerca de la consola central o de la zona de bateria, sin instalacion ni cableado.

Evidencia disponible y como la presentamos

El fabricante ha realizado evaluaciones instrumentales en vehiculos (incluido un Tesla Model Y) midiendo radiofrecuencia, campo cercano y bioelectrografia (GDV) antes y despues de instalar los dispositivos, y recoge testimonios de usuarios que reportan mejor descanso y menos molestias. Lo presentamos con transparencia: son evaluaciones del propio fabricante y experiencias de usuario, no ensayos clinicos revisados por pares. El marco teorico del posible mecanismo de dano (estres oxidativo, melatonina, canales de calcio) se apoya en literatura indexada disponible en PubMed.

Quieres entender mejor el mecanismo SPIRO?

Te lo explicamos con calma y te pasamos la documentacion tecnica por WhatsApp.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 5

La gama SPIRO para el coche

Todos los productos usan el mismo nanocompuesto pasivo. Lo que cambia entre modelos es la cantidad de material activo, que determina el radio de acción. Vida útil permanente, sin mantenimiento y sin batería.

Para el sistema eléctrico y la batería (eléctricos e híbridos)

SPIRO SQUARE X - Filtro EMF avanzado con filtro magnético



Cobertura: 4,2 m de radio - 10 x 10 x 0,33 cm, 51 g - todo el espectro, incluido 5G

Es la pieza clave para coche eléctrico o híbrido. Incorpora un filtro magnético orientado a las emisiones del sistema eléctrico y de la batería de alto voltaje, que es donde se concentran los picos de baja frecuencia al acelerar, frenar y cargar. Se coloca en la consola central, la guantera o cerca de la zona de batería. Para un EV se recomiendan dos unidades (batería + habitáculo). Apto para personas con electrohipersensibilidad.

Ideal para: Coche eléctrico e híbrido, profesionales del volante, protección durante la carga.

Para el habitáculo (cualquier coche)

SPIRO SQUARE - Filtro para el habitáculo



Cobertura: Cobertura intermedia - compacto y versátil

Modula el ambiente electromagnético del interior: WiFi del coche, Bluetooth, pantalla multimedia y los móviles de los ocupantes. Buena opción para un coche de combustión de uso diario o familiar, o como segunda unidad en el habitáculo de un híbrido. Se deja en la consola o en el hueco central sin instalación.

Ideal para: Coche de combustión de uso diario, familias, segunda unidad en híbrido.

Protección personal de cada ocupante

SPIRO CARD - Filtro EMF personal (formato tarjeta)



Cobertura: Protección corporal directa - va en la cartera o el bolsillo

La base para cada persona que viaja con móvil. Formato tarjeta: en la cartera, la funda del móvil o el bolsillo. La recomendación EKIO es 1 SPIRO Card por ocupante habitual del coche, además del filtro del vehículo. Para niños que viajan a diario, una Card en la plaza trasera central añade cobertura en esa zona.

Ideal para: Todos los ocupantes, uso diario dentro y fuera del coche.

SPIRO CARD X - Filtro EMF personal avanzado



Cobertura: Mayor potencia de modulacion - formato bolsillo

Version reforzada de la Card para quien pasa muchas horas al volante o transita a diario por entornos con mucha electronica (aparcamientos, ciudad, transporte). Complemento personal ideal para el profesional del volante.

Ideal para: Taxistas, VTC, comerciales, repartidores, uso intensivo.

Para el punto de carga en casa

SPIRO Disc - Filtro para el garaje o la plaza de carga



Cobertura: 7 m de radio - alta y baja frecuencia

Si cargas el coche en un garaje pegado a una habitacion o a una zona de estar, el Disc modula el entorno alrededor del punto de carga y del cuadro electrico durante las horas de recarga. No necesita instalacion ni alimentacion.

Ideal para: Garaje contiguo a vivienda, plaza de carga en casa, cuadro electrico.

No sabes que combinacion necesitas?

Dinos el modelo de coche y quien viaja habitualmente y te decimos exactamente que llevar.

WhatsApp +34 639 183 105

Mapa de recomendaciones por perfil de uso

Perfil de uso	Recomendacion SPIRO
Coche de combustion, uso ocasional	1 SPIRO Card por ocupante habitual
Coche de combustion, uso diario / familia	1 SPIRO Square en el habitaculo + 1 SPIRO Card por ocupante
Hibrido o hibrido enchufable	1 SPIRO Square X (zona bateria/consola) + 1 SPIRO Card por ocupante
Electrico (EV)	2 SPIRO Square X (bateria + habitaculo) + 1 SPIRO Card por ocupante
Profesional al volante (taxi, VTC, comercial, reparto)	2 SPIRO Square X + SPIRO Card X de uso personal
Ninos que viajan a diario / embarazo	Añadir 1 SPIRO Card en la plaza trasera central + medir con equipo
Carga en casa (garaje / plaza)	1 SPIRO Square junto al punto de carga o cuadro

Precios de referencia (consultar tienda): SPIRO Card 97 EUR | SPIRO Card X 167 EUR | SPIRO Square 147 EUR | SPIRO Square X 257 EUR | SPIRO Disc 255 EUR. Disponemos de packs combinados. Consultanos por WhatsApp la mejor opcion para tu coche y presupuesto.

SECCION 6

Reduce tu exposicion: primero gratis, luego SPIRO

Paso 1 - Higiene sin coste (desde hoy)

- Movil en un soporte del salpicadero o en el hueco de la puerta, nunca en el regazo, el pecho ni el asiento de al lado.
- Usa CarPlay / Android Auto por cable en vez de Bluetooth siempre que puedas.
- Desactiva el punto WiFi del coche cuando no lo uses (se hace desde la pantalla; el GPS y el resto siguen funcionando).
- Limita los dispositivos Bluetooth conectados a la vez.
- Llamadas por altavoz del coche, no con el movil pegado a la oreja ni con un solo auricular Bluetooth.

Paso 2 - Coloca a los pasajeros con cabeza

- Ninos en la plaza trasera central si el sistema de retencion lo permite: suele ser la mas alejada de bateria y cableado.
- Aleja un poco el asiento del suelo/consola cuando sea posible (mas distancia al cableado que va por debajo).
- En viajes largos, mochilas y moviles de los ninos en el maletero, no a sus pies.

Paso 3 - Mando sin llave (keyless)

- Guarda el mando en una funda Faraday (tambien reduce el robo por amplificacion de senal).
- En casa, deja el mando lejos de la puerta y de la cabecera de la cama.

Paso 4 - El rato de la carga

- Enchufa y sal del coche: no te quedes dentro sentado encima de la bateria mientras carga.
- No dejes a los ninos jugando dentro del coche durante una carga rapida.
- Si cargas en un garaje pegado a una habitacion, revisa ese punto (y considera un SPIRO Disc).

Paso 5 - Instala SPIRO en el coche

- SPIRO Square X en la consola central o guantera (electrico/hibrido: tambien una segunda unidad hacia la zona de bateria).
- 1 SPIRO Card por ocupante habitual; Card X para el profesional del volante.
- SPIRO Square en el habitaculo si el coche es de combustion y de uso diario.
- SPIRO Disc junto al punto de carga domestico si aplica.

Paso 6 - Revisa despues de un taller o un golpe

- Las reparaciones grandes o un accidente pueden cambiar el campo dentro del coche (cambio de componentes, mazos de cables). Si eres sensible o llevas niños a diario, conviene volver a medir tras una intervencion importante.

Quieres que revisemos tu coche contigo?

Hacemos medicion real con equipos calibrados y te damos un plan concreto. Escribenos.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 7

Preguntas frecuentes

Entonces, es peligroso ir en coche electrico?

Con el conocimiento actual, los organismos oficiales consideran muy improbable un dano a la salud, porque en conduccion normal los valores estan por debajo de los limites. Lo razonable es aplicar precaucion: reducir los picos y la exposicion de ninos y embarazadas, que ademas es facil y gratis en su mayor parte.

El coche electrico emite mas que el de gasolina?

Depende del momento. En marcha tranquila, las diferencias son pequenas. Al acelerar con fuerza o frenar, el electrico y el hibrido generan picos mas altos de campo magnetico de baja frecuencia. En radiofrecuencia, todos los coches modernos emiten (SIM, WiFi, Bluetooth, keyless), sean del tipo que sean.

SPIRO va a interferir con el GPS, el eCall o el manos libres?

No. SPIRO no bloquea ninguna senal ni baja la potencia de ningun equipo. GPS, llamadas, eCall, WiFi, Bluetooth y 5G funcionan igual. SPIRO actua sobre la estructura de polarizacion de las emisiones, no sobre su intensidad.

Cuantos SPIRO necesito para mi coche?

Combustion de uso ocasional: 1 Card por ocupante. Combustion diario/familiar: 1 Square en el habitaculo + 1 Card por ocupante. Hibrido: 1 Square X + 1 Card por ocupante. Electrico: 2 Square X (bateria + habitaculo) + 1 Card por ocupante. Profesional del volante: 2 Square X + 1 Card X personal.

Sirve para un coche viejo sin pantalla ni WiFi?

Si. Aunque no tenga multimedia, sigue habiendo alternador, cableado y, sobre todo, los moviles de los ocupantes emitiendo dentro de una carroceria metalica. La SPIRO Card por persona cubre ese escenario.

Los productos SPIRO se gastan o hay que recargarlos?

No. El nanocompuesto es permanente: no se recarga, no se degrada, no consume electricidad y no tiene partes moviles. Es una compra unica.

Puedo pasar la SPIRO Card de un coche a otro o llevarla encima?

Si. La Card es personal y portatil: te protege tambien fuera del coche. El filtro del vehiculo (Square / Square X) es el que conviene dejar fijo dentro.

Esto cura sintomas?

No hacemos promesas de salud. SPIRO esta disenado para mejorar el entorno electromagnetico del coche. Algunos usuarios reportan dormir mejor o notar menos fatiga; son experiencias individuales, no un efecto clinico garantizado.

Tu pregunta no esta aqui?

Escribenos directamente. Respondemos con honestidad y sin presion de venta.

WhatsApp +34 639 183 105

CONTACTO

Estamos aquí para ayudarte

Ya tienes lo que casi nadie mira: información real sobre el entorno electromagnético del sitio donde pasas una o dos horas cada día. El siguiente paso es sencillo: cuéntanos tu caso y te orientamos sin compromiso.

Hablanos de tu caso

Dinos que coche tienes

Modelo, tipo (combustion / híbrido / eléctrico) y quien viaja habitualmente. Te decimos que productos tienen sentido para tu caso.

Pack Coche SPIRO

SPIRO Square X para el sistema eléctrico + SPIRO Card por ocupante es el punto de entrada recomendado. Para EV, dos Square X.

Profesionales del volante

Taxi, VTC, flotas y comerciales: plan específico para quien pasa la jornada al volante, con protección del vehículo y personal.

Medición real

Vamos con equipos calibrados, medimos el campo en cada plaza del coche y te entregamos un informe con recomendación personalizada.

WhatsApp: +34 639 183 105

electrosmogespana.com | ekio.es | info@ekio.es

Nota legal: este documento tiene propósito educativo e informativo y es una adaptación para EKIO de material divulgativo sobre la gama SPIRO. Los productos SPIRO están diseñados para contribuir a mejorar el entorno electromagnético; no son productos sanitarios ni sustituyen atención médica. Los datos de campo proceden de estudios públicos (BfS 2025, estudio noruego financiado por la UE y artículos indexados en PubMed) y se presentan como orden de magnitud. Las evaluaciones instrumentales de SPIRO en vehículos y los testimonios de usuarios son del fabricante y no constituyen ensayos clínicos revisados por pares.